

Alogrytmy metaheurystyczne - lista 3

Karol Wziątek

June 2026

1 Wstęp

Na liście dalej rozważany jest TSP - Traveling Salesman Problem, czyli po polsku problem komiwojażera, który jest określony w następujący sposób: dla danego ważonego grafu pełnego należy znaleźć cykl hamiltona o najmniejszej wadze. Okazuje się, że jest to problem NP-trudny, czyli staje się nierozwiązywalny w sensownym czasie, gdy liczba wierzchołków grafu jest duża.

1.1 Cel listy

Celem listy jest implementacja algorytmów genetycznych dla problemu TSP na danych: </world/countries.html>.

2 Alogrytm genetyczny

Parametry:

- liczba pokoleń: $1000 + \text{liczba miast}$
- wielkość populacji: 100;
- krzyżowanie: wybieramy kolejno elementy pierwszego rodzica do momentu natrafienia na wcześniej losowo wylosowany index. Dopełniamy permutację (syna) elementami, które jeszcze nie wystąpiły z drugiej permutacji (zgodnie z kolejnością występowania).
- mutacja występuje z prawdopodobieństwem $\frac{1}{10}$ dla każdego osobnika w każdym pokoleniu.
- mutacja polega na inwersji permutacji w wysolowanym przedziale.
- zastosowałem elityzm - najlepszy osobnik przeżywa z pokolenia na pokolenie.
- jeśli przez 100 pokoleń nie ma poprawy wyniku cała populacja poza najlepszym osobnikiem jest losowo generowana na nowo.

Państwo	opt. ścieżka	dł. min. ścieżki	błąd względny	dł. śred. ścieżki
Zachodnia Sahara	27603	27876	1%	28809
Djibouti	6656	6718	0,9%	6887
Katar	9352	10214	9,2%	10652
Urugwaj	79114	100503	27%	102569
Zimbabwe	95345	123726	29,8%	126342
Oman	86891	115409	32,8%	117878
Kanada	1.290319e+06	1.745561e+06	39,9%	1.758237e+06
Tanzania	394718	537045	36%	540028
Egipt	172387	232100	34,6%	234809
Irlandia	206171	281318	36,4%	282588

Table 1: Porównanie długości optymalnego rozwiązania oraz algorytmu genetycznego.

3 Wyniki i interpretacja

3.1 Wyniki

- **Algorytm genetyczny**

Złożoność obliczeniowa dla liczby miast równej n wynosi $O(n^2 \cdot \text{ilość pokoleń})$.

Długość minimalnej ścieżki jest zbliżona do długości średniej ścieżki, a błąd względny min. długości $< 0.9\%$, $40\% >$.

Obliczenia dla Irlandii trwały $\sim 1h$.

3.2 Interpretacja

Moja implementacja algorytmu genetycznego daje gorsze rezultaty niż w przypadku algorytmu lokalnego przeszukiwania. Być może wdrożenie metody i wyspowej części dałoby lepsze rezultaty. Mogłyby się one też poprawić, gdyby rozmiar populacji był większy lub gdyby pokoleń było więcej, choć rezultaty nie różniłyby się wiele.

Problemem, który napotkałem, było właściwie dobranie sposobu krzyżowania, prawdopodobnie na tym mój algorytm najbardziej ucierpiał.

4 Wnioski

Metaheurystyka algorytmu genetycznego pozwala na wychodzenie z optimum lokalnego dzięki wdrożeniu czynnika losowego (inwersje poprzez mutacje), co może prowadzić to uzyskania lepszych rezultatów.